

El Mundo de Wumpus

Este reporte comparará el comportamiento algunos tipos de agentes en relación con la capacidad de resolución de dos mapas distintos que se presentan a continuación:

Wumpus mapa uno:

Step	0	Score	0	IN CAVE	
4	. . . P				
3	W G P .				
2					
1	> . P .				
		1	2	3	4
Percept	[None]				

Véase que el mapa uno es el que tenemos por defecto, donde, como veremos a continuación, no representa un gran problema para los agentes.

Wumpus Mapa 2:

Step	0	Score	0	IN CAVE	
4					
3	P G P W				
2	. P . .				
1	> . . .				
		1	2	3	4
Percept	[None]				

El mapa 2 presenta un problema mucho mayor ya que no existe un camino principal a seguir, deberemos disparar si queremos ganar lo que aumenta los posibles movimientos, no obstante, el agujero en 2,1 representa otro gran problema ya que hace que ningún movimiento conduzca a uno “seguro” bajo el criterio de los agentes.

Agente 1

Simple Reflex

Mapa 1. En este mapa el agente no lo consigue ya que opera de una forma muy simple teniendo únicamente 4 acciones, al no sentir nada avanza a 2,1 y luego ejecuta la acción de girar a la derecha al sentir la brisa, debido a que nunca se mueve no logra romper el ciclo

quedándose atrapado ejecutando 200 pasos antes de finalmente perder por la regla del límite de pasos

```

Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | . . . P
 3 | W G P .
 2 | . . . .
 1 | . ^ P .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)

```

Resultado de la prueba del mapa 1 usando el agente Simple Reflex

Mapa 2. En el mapa dos ocurre prácticamente mismo, el agente avanza a 2,1 y luego entra en el mismo bucle infinito de modo que pierde al alcanzar los 200 pasos.

```

Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | . . . .
 3 | P G P W
 2 | . P . .
 1 | . ^ . .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0

```

Resultado de la prueba del mapa 2 usando el agente Simple Reflex

Agente 2

Model Based

Mapa 1. Este modelo es capaz de “mapear” los peligros en su intento de modo que pasa por 2,1, luego por 1,2 y finalmente intuye que 2,2 está libre para luego de varios pasos agarrar el oro y volver al inicio teniendo en cuenta el mapeado que realizó antes.

```

Step 19  Score 981.0  CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)

```

Resultado de la prueba del mapa 1 usando el agente Model Based

Mapa 2. A comparación del mapa anterior, en este caso el agente no logra llegar a una conclusión 100% segura sobre algún camino ya que siente una briza en 2,1 y en 1,2 a diferencia del anterior que sentía un hedor y una briza pudiendo determinar una salida, en este caso hay muchas configuraciones posibles de los agujeros de modo que se la pasa moviéndose de forma segura hasta que finalmente pierde al llegar a los 200 pasos.

```

Action: TurnLeft
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | . . . .
 3 | P G P W
 2 | . P . .
 1 | . ^ . .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0

```

Resultado de la prueba del mapa 2 usando el agente Model Based

Agente 3

Goal Based

Mapa 1. Es bastante similar al agente basado en modelo, de modo que concluye la prueba de forma prácticamente idéntica

```

Action: Climb
Step 19  Score 981.0  CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)

```

Resultado de la prueba del mapa 1 usando el agente Goal Based

Mapa 2. Para el mapa 2, ocurre lo mismo, de modo que no es capaz de avanzar y termina perdiendo al alcanzar los 200 pasos

```

Action: TurnLeft
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | . . . .
 3 | P G P W
 2 | . P . .
 1 | . ^ . .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0

```

Resultado de la prueba del mapa 2 usando el agente Goal Based

Agente 4

Utility Based

Mapa 1. Este agente es un poco más precavido que los anteriores de modo que tiene incorporada una función para disparar si es posible que Wumpus este en la linea de visión haciendo que necesite de una mayor cantidad de pasos para pasar el juego.

```

Action: Climb
Step 24  Score 966.0  CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | w . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)

```

Resultado de la prueba del mapa 1 usando el agente Utility Based

Mapa 2. En el segundo mapa ocurre algo distinto a lo anterior, el agente muere tras 7 movimientos, a diferencia de los anteriores, este agente toma riesgos calculados, primero avanza siente una briza, luego llega hasta 1,2 y siente otra briza, en ese momento hace un calculo donde determina que en ambas coordenadas se tiene la misma posibilidad de pasar y ejecuta la que tiene menor coste, en este caso avanza hacia adelante cayendo en un pozo y perdiendo,

```

Action: Forward
Step 7  Score -1007.0  DEAD
 4 | . . . .
 3 | ^ G P W
 2 | . P . .
 1 | . . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1001 (fell_in_pit)
-----
Result: died without gold  steps=7  score=-1007.0

```

Resultado de la prueba del mapa 2 usando el agente Utility Based

Agente 5

Learning

Mapa 1. Este modelo avanza aleatoriamente en simulaciones, dentro de las cuales va aprendiendo poco a poco lo que le permite crear la ruta más optima para conseguir el oro, es el modelo que menos pasos necesito para completar el juego.

```

Action: Climb
Step 12  Score 988.0  CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)

```

Resultado de la prueba del mapa 1 usando el agente Learning

Mapa 2. Para el mapa 2 al necesitar disparar a Wumpus para poder alcanzar el oro hace que ese modelo basado en aleatoriedad inicial sea inútil incluso para iteraciones de 200mil, de modo que el resultado del aprendizaje indica que la opción que le da más puntos es simplemente salir apenas iniciar incluso cuando son puntos negativos.

```

Action: Climb
Step 1 Score -1.0 CLIMBED
 4 | . . . .
 3 | P G P W
 2 | . P . .
 1 | . . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (climbed_empty)
-----
Result: climbed without gold steps=1 score=-1.0

```

Resultado de la prueba del mapa 2 usando el agente Learning

De este modo hemos hecho el análisis para todos los modelos presentados y abarcado sus principales características.